

Balken, Rahmen, Bogen

7

Inhaltsverzeichnis

7.1	Schnittgrößen	158
7.2	Schnittgrößen am geraden Balken	162
7.2.1	Balken unter Einzellasten	162
7.2.2	Zusammenhang zwischen Belastung und Schnittgrößen	170
7.2.3	Integration und Randbedingungen	172
7.2.4	Übergangsbedingungen bei mehreren Feldern	176
7.2.5	Föppl-Symbol	183
7.2.6	Punktweise Ermittlung der Schnittgrößen	186
7.3	Schnittgrößen bei Rahmen und Bogen	190
7.4	Schnittgrößen bei räumlichen Tragwerken	197
	Zusammenfassung	202

- **Lernziele** Balkentragwerke gehören zu den wichtigsten Tragelementen im Ingenieurwesen. Wir wollen kennenlernen, wie man durch Schnitte die inneren Kräfte – die Schnittgrößen – im Balken freilegt und einer Berechnung zugänglich macht. Als Schnittgrößen werden die Normalkraft, die Querkraft und das Biegemoment eingeführt. Die Studierenden sollen befähigt werden, diese Größen mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen zu bestimmen. Sie sollen auch in der Lage sein, die differentiellen Beziehungen zwischen äußerer Belastung und Schnittgrößen sachgerecht anzuwenden.

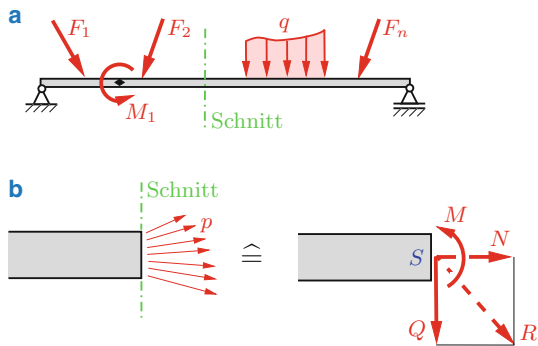
7.1 Schnittgrößen

Wir wollen uns in diesem Kapitel mit den inneren Kräften von Balkentragwerken befassen. Diese inneren Kräfte sind ein Maß für die Materialbeanspruchung im Balken. Ihre Kenntnis ist wichtig, wenn man die Tragfähigkeit von Tragwerken zu untersuchen oder Querschnitte zu dimensionieren hat (vgl. Band 2). Der Einfachheit halber beschränken wir uns zunächst auf ebene Tragwerke, die durch Kräftegruppen in ihrer Ebene belastet sind (Abb. 7.1a).

Nach Abschn. 1.4 werden die inneren Kräfte durch Schneiden des Balkens freigelegt und somit der Berechnung zugänglich gemacht. Wir denken uns deshalb an der zu untersuchenden Stelle einen Schnitt senkrecht zur Balkenachse. An der Schnittstelle wirken dann die über die Querschnittsfläche verteilten inneren Kräfte p (Abb. 7.1b). Wie sie verteilt sind, werden wir in Band 2, Kapitel 4, untersuchen. Unabhängig von der Verteilung können wir dieses System der Flächenkräfte p nach Abschn. 3.1.3 durch seine Resultierende R und das resultierende Moment $M^{(S)}$ ersetzen. Als Bezugspunkt für die Reduktion wählen wir den Schwerpunkt S der Querschnittsfläche. Eine Begründung für diese spezielle Wahl kann erst später gegeben werden (vgl. Band 2). Es ist üblich, den hochgestellten Index S bei $M^{(S)}$, der den Bezugspunkt kennzeichnet, wegzulassen: an Stelle von $M^{(S)}$ schreiben wir nur noch M . Die Resultierende R wird in ihre Komponenten N (normal zur Schnittebene) und Q (in der Schnittebene, senkrecht zur Balkenachse) zerlegt. Wir nennen N , Q und M die **Schnittgrößen** des Balkens; es heißen

N die **Normalkraft**, Q die **Querkraft** und M das **Biegemoment**.

Abb. 7.1 Schnitt durch einen Balken



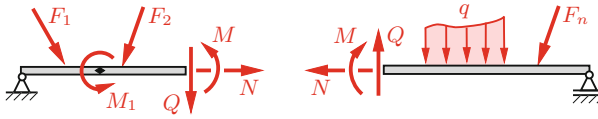


Abb. 7.2 Schnittgrößen

Nach dem Schnitt besteht der Balken aus zwei Teilen, an deren Schnittflächen N , Q und M angreifen. Wegen des Wechselwirkungsgesetzes sind die Schnittgrößen an beiden Teilen jeweils entgegengesetzt gerichtet (Abb. 7.2). Soll jeder Teilbalken auch nach dem Schnitt in Ruhe sein, dann müssen N , Q und M mit den am jeweiligen Teil wirkenden anderen Kräften eine Gleichgewichtsgruppe bilden. Dementsprechend lassen sich die drei Schnittgrößen bei statisch bestimmten Systemen aus den drei Gleichgewichtsbedingungen für einen der beiden Teilbalken bestimmen.

Analog zu den Stabkräften hat sich bei den Schnittgrößen des Balkens eine Vorzeichenkonvention durchgesetzt. Zu ihrer Erklärung führen wir nach Abb. 7.3 ein Koordinatensystem ein, bei dem die x -Achse mit der Balkenlängsachse zusammenfällt und nach rechts zeigt, während z nach unten gerichtet ist; die y -Achse zeigt dann aus der Zeichenebene heraus (Rechtskoordinatensystem, vgl. Anhang A.1). Durch das Trennen des Balkens erhalten wir ein linkes und ein rechtes „Schnittufer“. Sie können durch je einen Normalenvektor $\mathbf{n}$ charakterisiert werden, der jeweils vom Körperinneren nach außen zeigt. Das Schnittufer, dessen Normalenvektor in positive (negative) x -Richtung zeigt, heißt positives (negatives) Schnittufer (Abb. 7.3). Die Vorzeichenfestlegung für die Schnittgrößen lautet nun:

Positive Schnittgrößen zeigen am positiven (negativen) Schnittufer in positive (negative) Koordinatenrichtungen.

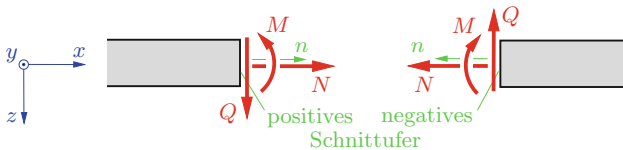


Abb. 7.3 Zur Vorzeichenkonvention

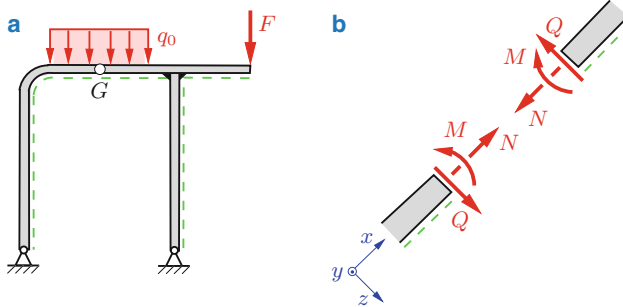


Abb. 7.4 Gestrichelte Faser

Dabei ist das Biegemoment M als Momentenvektor in y -Richtung aufzufassen (positiv als Rechtsschraube). In Abb. 7.3 sind die Schnittgrößen mit ihren positiven Richtungen eingezeichnet. Bei der Berechnung der Schnittgrößen werden wir uns streng an diese Vorzeichenkonvention halten.

Bei horizontalen Balken gibt man oft nur die x -Koordinate an und verzichtet auf das Einzeichnen von y und z . Dabei wird stets angenommen, dass z nach unten zeigt. Es ist manchmal zweckmäßig, die x -Achse nicht wie in Abb. 7.3 nach rechts sondern nach links zeigen zu lassen; y ist in diesem Fall in die Zeichenebene hinein gerichtet. Dann ändert sich in Abb. 7.3 nur die positive Richtung von Q ; die positiven Richtungen von M und N bleiben ungeändert.

Bei Rahmen und Bögen wird nach Abb. 7.4a zur Festlegung der Vorzeichen der Schnittgrößen eine Seite jedes Tragwerkteils durch eine gestrichelte Linie gekennzeichnet („gestrichelte Faser“). Die gestrichelte Seite kann man dann als „Unterseite“ des entsprechenden Tragwerkteils auffassen und das Koordinatensystem entsprechend dem System beim horizontalen Balken einführen: x -Achse in Richtung der gestrichelten Faser, z -Achse zur gestrichelten Seite hin. Abb. 7.4b zeigt die Schnittgrößen mit ihren positiven Richtungen.

Am Beispiel des Balkens nach Abb. 7.5a wollen wir nun zeigen, wie man die Schnittgrößen bestimmen kann. Dazu ermitteln wir zunächst die Lagerreaktionen aus den Gleichgewichtsbedingungen für den gesamten Balken (Abb. 7.5b). Mit $F_V = F \sin \alpha$ und $F_H = F \cos \alpha$ ergibt sich

$$\begin{aligned}
 \rightarrow: \quad A_H - F_H &= 0 \quad \rightarrow \quad A_H = F_H, \\
 \curvearrowright A: \quad l B - a F_V &= 0 \quad \rightarrow \quad B = \frac{a}{l} F_V, \\
 \curvearrowright B: \quad -l A_V + b F_V &= 0 \quad \rightarrow \quad A_V = \frac{b}{l} F_V.
 \end{aligned}$$

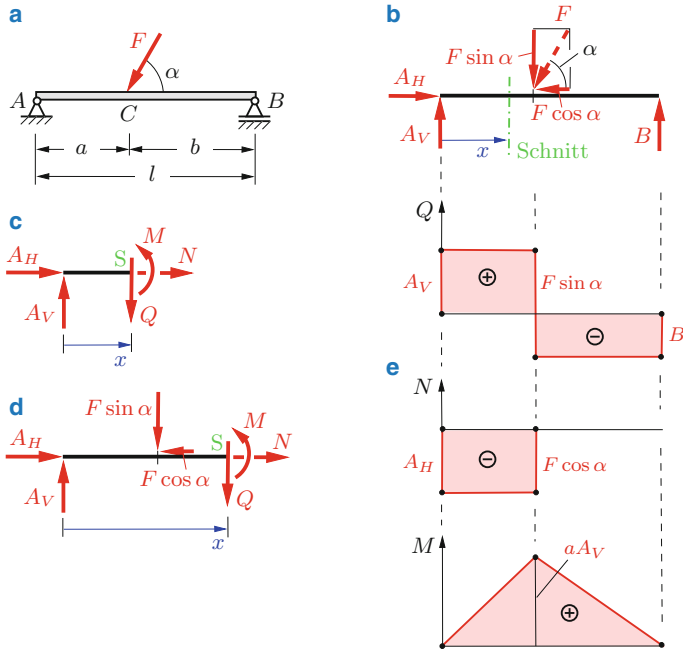


Abb. 7.5 Balken unter einer Einzelkraft

Nun wählen wir ein Koordinatensystem und schneiden den Balken an einer beliebigen Stelle x zwischen A und C ($0 < x < a$, Abb. 7.5b, c). An der Schnittstelle S bringen wir die Schnittgrößen N , Q und M mit jeweils positivem Richtungssinn an und stellen die Gleichgewichtsbedingungen für den linken Balkenteil auf:

$$\rightarrow: \quad A_H + N = 0 \quad \rightarrow \quad N = -A_H = -F_H,$$

$$\uparrow: \quad A_V - Q = 0 \quad \rightarrow \quad Q = A_V = \frac{b}{l} F_V,$$

$$\curvearrowright S: \quad x A_V - M = 0 \quad \rightarrow \quad M = x A_V = x \frac{b}{l} F_V.$$

Entsprechend erhalten wir bei einem Schnitt an einer beliebigen Stelle x im Bereich zwischen C und B ($a < x < l$, Abb. 7.5d):

$$\rightarrow: \quad A_H - F_H + N = 0 \quad \rightarrow \quad N = F_H - A_H = 0,$$

$$\begin{aligned} \uparrow: \quad A_V - F_V - Q &= 0 \quad \rightarrow \quad Q = A_V - F_V = \frac{b-l}{l} F_V \\ &= -\frac{a}{l} F_V = -B, \end{aligned}$$

$$\curvearrowright S: \quad x A_V - (x-a) F_V - M = 0 \quad \rightarrow \quad M = x A_V - (x-a) F_V = \left(1 - \frac{x}{l}\right) a F_V.$$

Auf die gleichen Ergebnisse wäre man durch Gleichgewichtsbetrachtungen am rechten Balkenteil gekommen.

Die Schnittgrößen sind in Abb. 7.5e grafisch dargestellt. An der Angriffsstelle C der Kraft F haben der Normkraft- und der Querkraftverlauf jeweils einen Sprung, welcher gleich der Größe der Horizontalkomponente F_H bzw. der Vertikalkomponente F_V ist. Der Momentenverlauf hat einen Knick; das größte Biegemoment tritt an der Kraftangriffsstelle auf.

Das Beispiel zeigt, dass zur Ermittlung der Schnittgrößen der Balken an einer beliebigen Stelle x im Bereich zwischen Einzelkräften (eingeprägte Kräfte und Lagerreaktionen) geschnitten wird. Dabei müssen Schnitte für alle einzelnen Bereiche durchgeführt werden. Weil an den Kraftangriffsstellen Sprünge auftreten, sollten diese Stellen nicht für einen Schnitt gewählt werden.

7.2 Schnittgrößen am geraden Balken

Im folgenden konzentrieren wir uns auf Balken, bei denen die eingeprägte Belastung nur aus Momenten und aus Kräften (Streckenlasten bzw. Einzelkräften) *senkrecht* zur Längsachse besteht. Kraftkomponenten *in* Richtung der Längsachse bewirken Normkräfte N wie beim Stab (Zug oder Druck), die wir mit den bereits bekannten Methoden bestimmen können.

7.2.1 Balken unter Einzellasten

Zur Bestimmung der Schnittgrößen Q und M wählen wir ein Koordinatensystem und schneiden den Balken an der zu untersuchenden Stelle. An der Schnittstelle werden Q und M mit jeweils positivem Richtungssinn eingezeichnet. Die

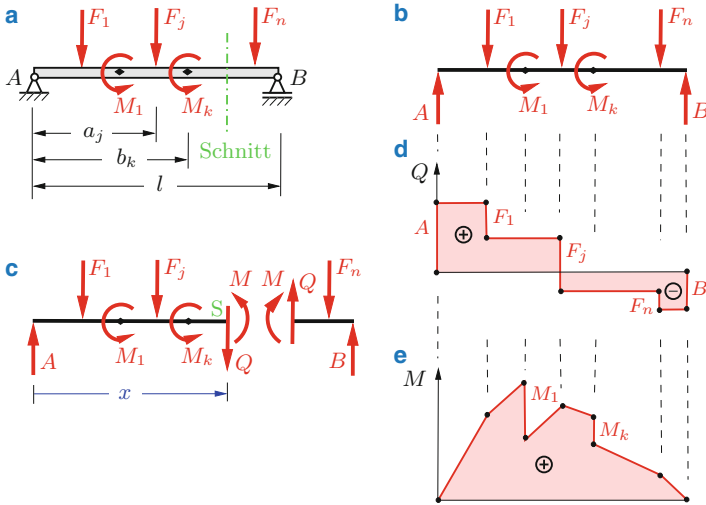


Abb. 7.6 Balken unter Einzelkräften und eingepägten Momenten

Schnittgrößen folgen dann aus den Gleichgewichtsbedingungen an einem der beiden Teilbalken. Die Ergebnisse der Rechnung werden in der Regel in Diagrammen (Schnittkraftlinien) dargestellt.

Neben dieser elementaren Methode gibt es noch ein weiteres Verfahren zur Bestimmung der Schnittgrößen, das auf dem Zusammenhang zwischen Last und Schnittgrößen beruht. Dieses Verfahren werden wir in den Abschn. 7.2.2–7.2.5 erläutern.

Der Einfachheit halber beschränken wir uns zunächst auf Balken, an denen nur Einzelkräfte und eingepägte Momente angreifen und betrachten als Beispiel einen beiderseits gelenkig gelagerten Balken nach Abb. 7.6a.

Die Lagerreaktionen folgen aus den Gleichgewichtsbedingungen am gesamten Balken (Abb. 7.6b):

$$\begin{aligned} \hat{A}: \quad l B - \sum a_i F_i + \sum M_i &= 0 \rightarrow B = \frac{1}{l} \left[\sum a_i F_i - \sum M_i \right], \\ \hat{B}: \quad -l A + \sum (l - a_i) F_i + \sum M_i &= 0 \rightarrow A = \frac{1}{l} \left[\sum (l - a_i) F_i + \sum M_i \right]. \end{aligned}$$

Schneiden wir an einer beliebigen Stelle x (Abb. 7.6c), so ergeben sich aus den Gleichgewichtsbedingungen am linken Teilbalken

$$\uparrow: \quad A - \sum F_i - Q = 0,$$

$$\curvearrowright: \quad -x A + \sum (x - a_i) F_i + \sum M_i + M = 0$$

die Querkraft und das Biegemoment in diesem Beispiel zu

$$Q = A - \sum F_i, \quad (7.1)$$

$$M = x A - \sum (x - a_i) F_i - \sum M_i. \quad (7.2)$$

Die Summationen sind dabei nur über die Kräfte F_i und die Momente M_i zu erstrecken, die auf den linken Teilbalken wirken.

Zur Berechnung von Biegemoment und Querkraft können auch die Gleichgewichtsbedingungen für den rechten Balkenteil herangezogen werden. Bei konkreten Aufgaben verwendet man zweckmäßig denjenigen Balkenteil, an dem weniger Lasten angreifen.

Abb. 7.6d zeigt den Verlauf der Querkraft nach (7.1) über die Balkenachse. Wir erkennen, dass Q in diesem Beispiel stückweise konstant ist. An den Angriffspunkten der Kräfte F_i hat die Querkraftlinie Sprünge (Unstetigkeiten). Die Größe eines Sprungs ist gleich der dort wirkenden Kraft.

Der Verlauf des Biegemoments nach (7.2) ist in Abb. 7.6e dargestellt. Die Momentenlinie ist hier eine stückweise lineare Funktion von x . Sie hat Knicke an den Stellen der Angriffspunkte der Kräfte F_i und Sprünge der Größe M_i an den Angriffspunkten der Momente M_i . Auf die Balkenenden wirken nur die Lagerkräfte A und B (gelenkige Lager). Deshalb ist dort das Biegemoment gleich Null.

Zwischen Biegemoment und Querkraft besteht ein Zusammenhang. Differenziert man (7.2) nach x , so erhält man mit (7.1)

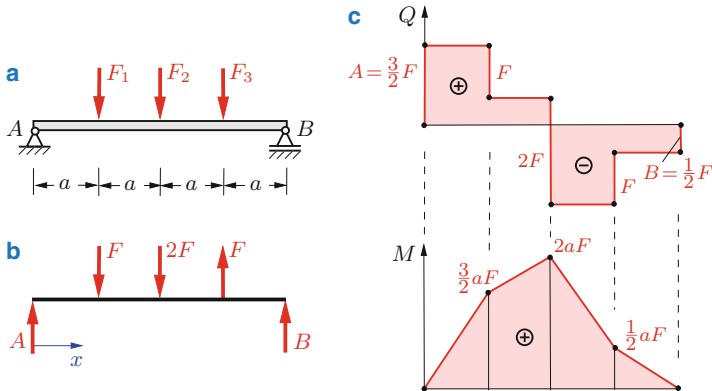
$$\frac{dM}{dx} = A - \sum F_i = Q. \quad (7.3)$$

Die Steigungen der einzelnen Geraden in der Momentenlinie sind also durch die entsprechenden Werte der Querkraft gegeben.

Beispiel 7.1

Der Balken in Bild a wird durch die drei Kräfte $F_1 = F$, $F_2 = 2F$, $F_3 = -F$ belastet.

Gesucht sind die Querkraft- und die Momentenlinie.



Lösung Zuerst berechnen wir die Lagerkräfte A und B aus den Gleichgewichtsbedingungen (vgl. Bild b):

$$\overset{\curvearrowright}{A}: -a F - 2a \cdot 2F + 3a F + 4a B = 0 \quad \rightarrow \quad B = \frac{1}{2} F,$$

$$\overset{\curvearrowright}{B}: -4a A + 3a F + 2a \cdot 2F - a F = 0 \quad \rightarrow \quad A = \frac{3}{2} F.$$

Die Schnittgrößen folgen aus dem Gleichgewicht am geschnittenen Balken. Dazu führen wir gedachte Schnitte in jedem Bereich zwischen zwei Einzelkräften (die zugehörigen Freikörperbilder sind in Bild nicht dargestellt). Aus dem Kräftegleichgewicht an den jeweiligen linken Teilbalken erhalten wir die Querkraft in den einzelnen Bereichen:

$$Q = A = 3F/2 \quad \text{für } 0 < x < a,$$

$$Q = A - F = F/2 \quad \text{für } a < x < 2a,$$

$$Q = A - F - 2F = -3F/2 \quad \text{für } 2a < x < 3a,$$

$$Q = A - F - 2F + F = -F/2 \quad \text{für } 3a < x < 4a.$$

Aus dem Momentengleichgewicht ergibt sich das Biegemoment zu

$$M = xA = \frac{3}{2}xF \quad \text{für } 0 \leq x \leq a,$$

$$M = xA - (x-a)F = \left(a + \frac{1}{2}x\right)F \quad \text{für } a \leq x \leq 2a,$$

$$M = xA - (x-a)F - (x-2a)2F = \left(5a - \frac{3}{2}x\right)F \quad \text{für } 2a \leq x \leq 3a,$$

$$M = xA - (x-a)F - (x-2a)2F + (x-3a)F \\ = \left(2a - \frac{1}{2}x\right)F \quad \text{für } 3a \leq x \leq 4a.$$

Zur Aufstellung der Gleichgewichtsbedingungen wäre es dabei für $x > 2a$ zweckmäßiger gewesen, den rechten Teilbalken zu verwenden.

Die Querkraft- und die Momentenlinie sind in Bild c dargestellt. In den Bereichen positiver (negativer) Querkraft hat die Momentenlinie einen positiven (negativen) Anstieg.

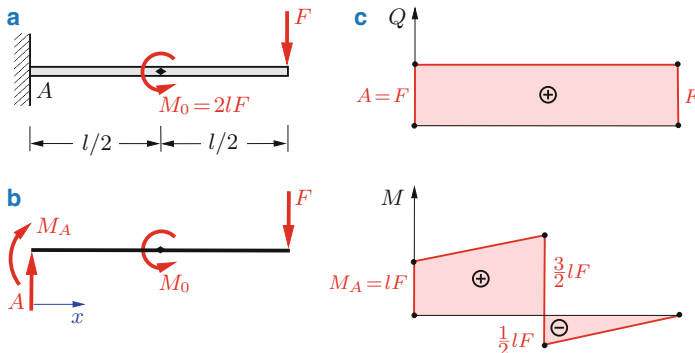
Als Kontrollen können wir die Werte am rechten Rand ($x = 4a$) verwenden:

- die Querkraftlinie springt infolge der Lagerkraft B auf den Wert Null,
- die Momentenlinie hat den Wert Null (gelenkiges Lager B am Balkenende).

Die Beziehungen für Q und M können rein formal auch aus (7.1) und (7.2) abgelesen werden, da der Balken beiderseits gelenkig gelagert ist. ◀

Beispiel 7.2

Man bestimme die Schnittkraftlinien für den Kragträger in Bild a.



Lösung Mit Hilfe des Freikörperbildes Bild b und Anwenden der Gleichgewichtsbedingungen auf das Gesamtsystem bestimmen wir zunächst die Lagerreaktionen:

$$\uparrow: \quad A - F = 0 \quad \rightarrow \quad A = F ,$$

$$\curvearrowright A: \quad -M_A + M_0 - l F = 0 \quad \rightarrow \quad M_A = M_0 - l F = l F .$$

Zur Ermittlung des Querkraftverlaufs schneiden wir den Balken an einer beliebigen Stelle x . Aus dem Kräftegleichgewicht für den rechten oder linken Teilbalken (hier nicht dargestellt) erhalten wir

$$\underline{\underline{Q}} = A = \underline{\underline{F}} \quad \text{für } 0 < x < l .$$

Wegen des Einzelmoments M_0 in der Balkenmitte müssen wir zur Bestimmung des Momentenverlaufs zwei Bereiche betrachten. Dementsprechend führen wir je einen Schnitt in den Bereichen $0 < x < l/2$ und $l/2 < x < l$. Momentengleichgewicht am Teilbalken liefert

$$\underline{\underline{M}} = M_A + x A = \underline{\underline{(l+x)F}} \quad \text{für } 0 < x < \frac{l}{2} ,$$

$$\underline{\underline{M}} = M_A + x A - M_0 = \underline{\underline{(x-l)F}} \quad \text{für } \frac{l}{2} < x \leq l .$$

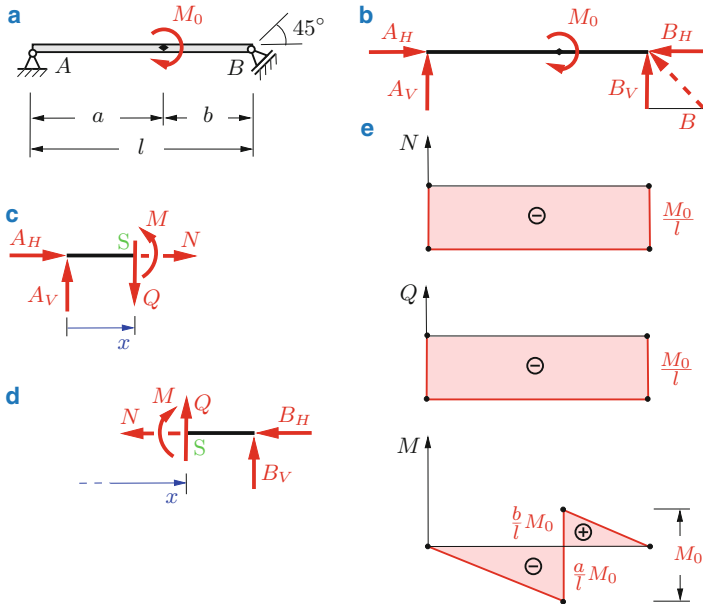
Querkraft- und Biegemomentenverlauf sind in Bild c grafisch dargestellt. Die Querkraft ist im ganzen Balken konstant während das Biegemoment stückweise linear verläuft. Dabei ist die Steigung des Momentenverlaufs wegen der konstanten Querkraft in beiden Bereichen gleich. An der Angriffsstelle $x = l/2$ des äußeren Moments hat der Momentenverlauf einen Sprung der Größe $M_0 = 2l F$.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass in diesem Beispiel die Lagerreaktionen nicht vorab bestimmt werden müssen, wenn man nur an den Schnittgrößen interessiert ist. Wendet man nämlich die Gleichgewichtsbedingungen auf den Teilbalken rechts vom Schnitt an, dann erhält man Querkraft und Biegemoment unmittelbar. ◀

Beispiel 7.3

Der beidseitig gelenkig gelagerte Balken nach Bild a wird durch ein eingepprägtes Moment M_0 belastet.

Man bestimme die Schnittgrößen.



Lösung Wir ermitteln zuerst die Lagerreaktionen aus den Gleichgewichtsbedingungen am gesamten Balken (Bild b). Mit $B_H = B_V$ (Richtung der Lagerkraft B unter 45° zur Vertikalen) erhalten wir

$$\overset{\curvearrowright}{A}: \quad M_0 - l B_V = 0 \quad \rightarrow \quad B_V = B_H = \frac{M_0}{l},$$

$$\overset{\curvearrowright}{B}: \quad l A_V + M_0 = 0 \quad \rightarrow \quad A_V = -\frac{M_0}{l},$$

$$\rightarrow: \quad A_H - B_H = 0 \quad \rightarrow \quad A_H = \frac{M_0}{l}.$$

Die Kräfte A und B bilden ein Kräftepaar mit dem Moment M_0 .

Nun schneiden wir den Balken an einer beliebigen Stelle links vom Angriffspunkt des eingepprägten Moments ($x < a$) und betrachten den linken Teilbalken

(Bild c). Nach Einzeichnen der positiven Schnittgrößen liefert das Gleichgewicht

$$\rightarrow: \quad A_H + N = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{N}} = -A_H = -\frac{M_0}{l},$$

$$\uparrow: \quad A_V - Q = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{Q}} = A_V = -\frac{M_0}{l},$$

$$\curvearrowright: \quad -x A_V + M = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{M}} = x A_V = \frac{x}{l} M_0.$$

Um die Schnittgrößen rechts vom Angriffspunkt des eingprägten Moments zu erhalten, schneiden wir den Balken an einer Stelle $x > a$ und betrachten nun zweckmßig den rechten Teilbalken nach Bild d (beachte: negatives Schnittufer!). Die Gleichgewichtsbedingungen liefern dann

$$\leftarrow: \quad N + B_H = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{N}} = -B_H = -\frac{M_0}{l},$$

$$\uparrow: \quad Q + B_V = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{Q}} = -B_V = -\frac{M_0}{l},$$

$$\curvearrowright: \quad M - (l - x)B_V = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{M}} = (l - x)B_V = \frac{l - x}{l} M_0.$$

Die Schnittgrößen sind in Bild e grafisch dargestellt. An der Stelle $x = a$ (Angriffspunkt des eingprägten Moments) hat die Momentenlinie einen Sprung der GröÙe M_0 . Die beiden Geraden links bzw. rechts von $x = a$ haben die gleiche Steigung, da die Querkraft in beiden Bereichen gleich groß ist (siehe (7.3)). Auch die Normalkraft (Druck) ist im gesamten Balken gleich.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Angriffspunkt des eingprägten Moments bei der Ermittlung der Lagerreaktionen nicht in die Rechnung eingeht. Dagegen ist der Verlauf des Biegemoments vom Angriffspunkt abhängig. ◀

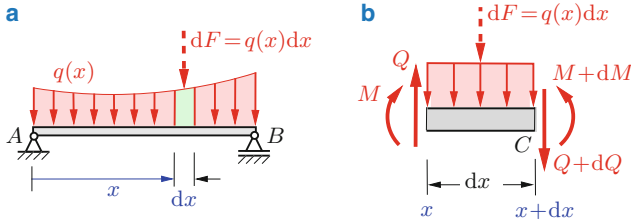


Abb. 7.7 a Balken unter Streckenlast, b Balkenelement

7.2.2 Zusammenhang zwischen Belastung und Schnittgrößen

Zwischen der Querkraft Q und dem Biegemoment M besteht ein Zusammenhang, den wir für Einzelkräfte mit (7.3) bereits hergeleitet haben. Wir wollen nun das Ergebnis auf Balken unter verteilten Lasten verallgemeinern. Dazu betrachten wir ein aus dem Balken (Abb. 7.7a) herausgeschnittenes Element der infinitesimalen Länge dx (Abb. 7.7b), bei dem wegen $dx \rightarrow 0$ die Streckenlast q als konstant angesehen werden kann (vgl. Abschn. 4.1). Die am Balkenelement angreifende Streckenlast denken wir uns durch eine Einzellast vom Betrag $dF = q dx$ ersetzt. An der Schnittstelle x wirken die Querkraft Q und das Biegemoment M . An der Schnittstelle $x + dx$ haben sich die Schnittgrößen durch das Fortschreiten in Balkenlängsrichtung um die infinitesimalen Werte dQ und dM geändert. Damit lauten die Gleichgewichtsbedingungen für das Balkenelement

$$\uparrow: \quad Q - q dx - (Q + dQ) = 0 \quad \rightarrow \quad q dx + dQ = 0, \quad (7.4)$$

$$\begin{aligned} \curvearrowright: \quad -M - dx Q + \frac{dx}{2} q dx + M + dM &= 0 \\ \rightarrow -Q dx + dM + \frac{1}{2} q dx \cdot dx &= 0. \end{aligned} \quad (7.5)$$

Aus (7.4) folgt

$$\frac{dQ}{dx} = -q. \quad (7.6)$$

Die Änderung der Querkraft ist demnach durch die negative Streckenlast gegeben.

In (7.5) ist das Glied mit $dx \cdot dx$ im Vergleich zu den Gliedern mit dx bzw. dM „klein von höherer Ordnung“ und kann daher vernachlässigt werden. Damit erhalten wir

$$\frac{dM}{dx} = Q. \quad (7.7)$$

Die Ableitung des Biegemoments nach der Koordinate x liefert somit die Querkraft. Den gleichen Zusammenhang haben wir mit (7.3) bereits für Einzelkräfte erhalten.

Differentiation von (7.7) und Einsetzen von (7.6) liefert ferner

$$\frac{d^2 M}{dx^2} = -q. \quad (7.8)$$

Die differentiellen Beziehungen (7.6) und (7.7) lassen sich unter anderem zur qualitativen Bestimmung von Schnittgrößenverläufen und bei Kontrollen verwenden. Ist zum Beispiel $q = \text{const}$, so liefert (7.6) einen linearen Verlauf für Q (Ableitung einer linearen Funktion = Konstante!). Das Biegemoment verläuft dann wegen (7.7) quadratisch.

In Tab. 7.1 sind die Zusammenhänge zwischen Belastung und Schnittgrößen für verschiedene q -Verläufe zusammengestellt.

Nach (7.7) ist Q ein Maß für den Anstieg der M -Linie. Verschwindet an einer Stelle die Querkraft, so hat das Biegemoment dort ein Extremum, d. h. ein Maximum oder Minimum (Anstieg gleich Null). Dies ist von praktischer Bedeutung, da die wichtigste Größe bei der Auslegung eines Balkens in der Regel das maximale Biegemoment ist. Es sei aber darauf hingewiesen, dass das absolute Maximum des Biegemoments auch an einem Balkenende oder an einem Feldende auftreten kann, wo die Querkraft oder das Biegemoment einen Sprung haben.

Tab. 7.1 Zusammenhänge zwischen Belastung und Schnittgrößen

q	Q	M
0	konstant	linear
konstant	linear	quadratische Parabel
linear	quadratische Parabel	kubische Parabel

7.2.3 Integration und Randbedingungen

Die Beziehungen (7.6) und (7.7) können wir auch zur Bestimmung der Schnittgrößen aus der Belastung q verwenden. Durch Integration folgt

$$Q = - \int q \, dx + C_1, \quad (7.9)$$

$$M = \int Q \, dx + C_2. \quad (7.10)$$

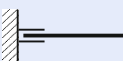
Die zwei Integrationskonstanten C_1 und C_2 müssen aus zwei **Randbedingungen** berechnet werden. Diese Bedingungen machen eine Aussage über die Größe von M bzw. Q an den Rändern eines Balkens. Für die wichtigsten Lagerungsarten gilt Tab. 7.2

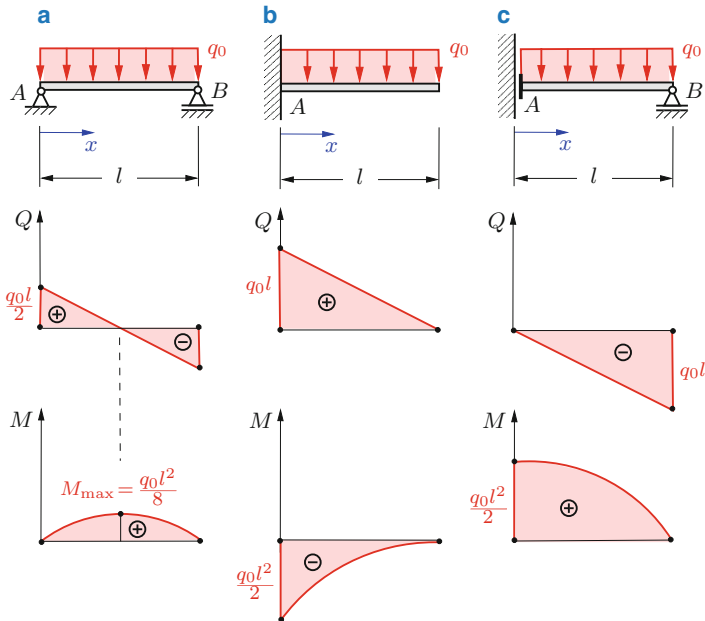
Aus Tab. 7.2 kann bei gegebener Lagerung eines Balkens entnommen werden, welche Schnittgrößen dort Null sind. Aussagen $Q \neq 0$ und/oder $M \neq 0$ lassen sich als Randbedingungen nicht verwenden.

Im Gegensatz zum bisherigen Vorgehen (Gleichgewicht am geschnittenen Balken, Abschn. 7.2.1) müssen bei der Bestimmung von Q und M durch Integration die Lagerreaktionen *nicht* ermittelt werden. Sie können vielmehr aus den Ergebnissen abgelesen werden. Wenn die Lagerreaktionen allerdings vor der Ermittlung der Schnittgrößen schon bekannt sind, können sie auch zur Bestimmung der Integrationskonstanten verwendet werden.

Zur Illustration des Verfahrens betrachten wir in Abb. 7.8a–c drei gleiche Balken unter gleicher Last bei unterschiedlicher Lagerung. Mit $q = q_0 = \text{const}$ ergibt

Tab. 7.2 Die wichtigsten Lagerungsarten

Lager		Q	M
gelenkiges Lager		$\neq 0$	0
Parallelführung		0	$\neq 0$
Schiebehülse		$\neq 0$	$\neq 0$
Einspannung		$\neq 0$	$\neq 0$
freies Ende		0	0

**Abb. 7.8** Balken unter Gleichstreckenlast

sich aus (7.9) und (7.10) für alle drei Fälle

$$Q = -q_0 x + C_1,$$

$$M = -\frac{1}{2} q_0 x^2 + C_1 x + C_2.$$

Wegen der unterschiedlichen Lagerungen sind die Randbedingungen und damit auch die Integrationskonstanten C_1 und C_2 für die Fälle a) bis c) verschieden.

Aus den Randbedingungen

a) $M(0) = 0,$	b) $Q(l) = 0,$	c) $Q(0) = 0,$
a) $M(l) = 0,$	b) $M(l) = 0,$	c) $M(l) = 0$

folgen die Integrationskonstanten:

$$\begin{aligned} \text{a) } 0 &= C_2, & \text{b) } 0 &= -q_0 l + C_1, & \text{c) } 0 &= C_1, \\ & \text{a), b), c) } 0 &= -\frac{1}{2} q_0 l^2 + C_1 l + C_2 \\ \rightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{1}{2} q_0 l, \\ C_2 = 0, \end{cases} & \begin{cases} C_1 = q_0 l, \\ C_2 = -\frac{1}{2} q_0 l^2, \end{cases} & \begin{cases} C_1 = 0, \\ C_2 = \frac{1}{2} q_0 l^2. \end{cases} \end{aligned}$$

Damit erhält man die Schnittgrößen (Abb. 7.8a–c)

$$\begin{aligned} \text{a) } Q &= \frac{1}{2} q_0 l \left(1 - 2 \frac{x}{l}\right), & M &= \frac{1}{2} q_0 l^2 \frac{x}{l} \left(1 - \frac{x}{l}\right), \\ \text{b) } Q &= q_0 l \left(1 - \frac{x}{l}\right), & M &= -\frac{1}{2} q_0 l^2 \left(1 - \frac{x}{l}\right)^2, \\ \text{c) } Q &= -q_0 x, & M &= \frac{1}{2} q_0 l^2 \left[1 - \left(\frac{x}{l}\right)^2\right]. \end{aligned}$$

Dabei haben wir die Ausdrücke in den Klammern so umgeformt, dass sie dimensionslos sind. Beim beiderseits gelenkig gelagerten Balken tritt das maximale Biegemoment $M_{\max} = q_0 l^2/8$ in der Balkenmitte ($Q = 0$) auf.

Aus Q und M an den Rändern kann man die Lagerreaktionen ablesen:

$$\begin{aligned} \text{a) } A &= Q(0) = \frac{1}{2} q_0 l, & B &= -Q(l) = \frac{1}{2} q_0 l, \\ \text{b) } A &= Q(0) = q_0 l, & M_A &= M(0) = -\frac{1}{2} q_0 l^2, \\ \text{c) } M_A &= M(0) = \frac{1}{2} q_0 l^2, & B &= -Q(l) = q_0 l. \end{aligned}$$

Der Schnittkraftverlauf kann auch bei Streckenlasten elementar durch Gleichgewicht am geschnittenen Balken bestimmt werden. Um dies zu zeigen, betrachten wir in Abb. 7.9a noch einmal Fall a). Wir schneiden an einer beliebigen Stelle x (Abb. 7.9b) und fassen die auf den Teilbalken wirkende Streckenlast zu ihrer Resultierenden $q_0 x$ zusammen (man beachte, dass die Streckenlast nicht *vor* dem Schnitt zu einer Resultierenden zusammengefasst werden darf). Die Gleichgewichtsbedingungen liefern mit der bereits bekannten Lagerkraft A die Schnittgrößen:

$$\begin{aligned} \uparrow: \quad A - q_0 x - Q &= 0 \rightarrow Q = A - q_0 x = \frac{1}{2} q_0 l \left(1 - 2 \frac{x}{l}\right), \\ \curvearrowright: -x A + \frac{1}{2} x q_0 x + M &= 0 \rightarrow M = x A - \frac{1}{2} q_0 x^2 = \frac{1}{2} q_0 l^2 \frac{x}{l} \left(1 - \frac{x}{l}\right). \end{aligned}$$

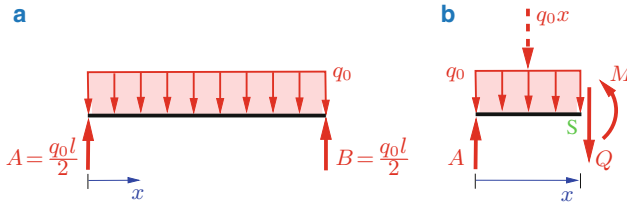


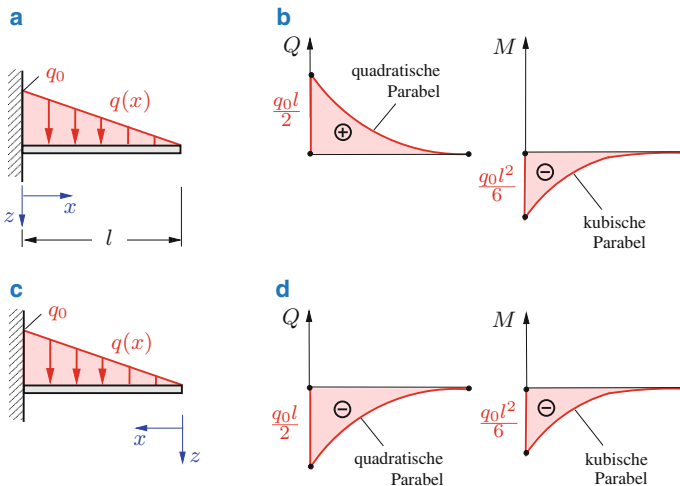
Abb. 7.9 Gleichgewicht am geschnittenen Balken

Diese Methode ist nur dann zweckmäßig, wenn die Resultierende der Streckenlast am Teilbalken sowie die Lage ihrer Wirkungslinie einfach angegeben werden können.

Beispiel 7.4

Der einseitig eingespannte Balken nach Bild a trägt eine dreieckförmige Streckenlast.

Man bestimme die Schnittgrößen durch Integration.



Lösung Die dreieckförmige Streckenlast genügt der Geradengleichung $q(x) = q_0(l - x)/l$. Daraus erhalten wir durch Integration entsprechend (7.9) und

(7.10)

$$Q(x) = \frac{q_0}{2l} (l-x)^2 + C_1, \quad M(x) = -\frac{q_0}{6l} (l-x)^3 + C_1 x + C_2.$$

Die Randbedingungen $Q(l) = 0$ und $M(l) = 0$ liefern die Integrationskonstanten $C_1 = 0$ und $C_2 = 0$. Damit werden die Schnittgrößen (Bild b)

$$\underline{\underline{Q(x) = \frac{1}{2} q_0 l \left(1 - \frac{x}{l}\right)^2}}, \quad \underline{\underline{M(x) = -\frac{1}{6} q_0 l^2 \left(1 - \frac{x}{l}\right)^3}}.$$

Die Querkraftlinie hat bei $x = l$ die Steigung Null, weil dort die Streckenlast Null ist ($Q'(l) = -q(l) = 0$). Entsprechend hat die Momentenlinie bei $x = l$ die Steigung Null, weil dort die Querkraft Null ist ($M'(l) = Q(l) = 0$).

In diesem Beispiel ist es zweckmäßig, die x -Achse nach links zeigen zu lassen (Bild c). Dann gilt nämlich die einfachere Darstellung $q(x) = q_0 x/l$, und die Integration liefert mit den Randbedingungen $Q(0) = 0$ und $M(0) = 0$ die Schnittgrößen (Bild d)

$$\underline{\underline{Q(x) = -\frac{1}{2} q_0 l \left(\frac{x}{l}\right)^2}}, \quad \underline{\underline{M(x) = -\frac{1}{6} q_0 l^2 \left(\frac{x}{l}\right)^3}}.$$

Man erkennt, dass sich bei dieser Wahl des Koordinatensystems das Vorzeichen der Querkraft umkehrt (vgl. Abschn. 7.1).

Es sei darauf hingewiesen, dass die Schnittgrößen auch sehr einfach durch Gleichgewicht am geschnittenen Balken bestimmt werden können. ◀

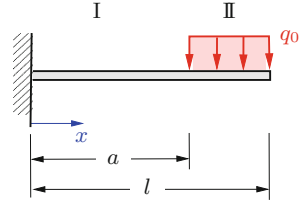
7.2.4 Übergangsbedingungen bei mehreren Feldern

Häufig ist die Belastung $q(x)$ nicht über den gesamten Balken durch eine einzige Funktion gegeben, sondern sie wird in Teilbereichen durch verschiedene Funktionen dargestellt. Dann muss der Balken in Felder unterteilt werden, und die Integration der differentiellen Beziehungen (7.6) und (7.7) hat bereichsweise zu erfolgen.

Zur Illustration betrachten wir den einseitig eingespannten Balken nach Abb. 7.10, dessen Belastung durch

$$q(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } 0 \leq x < a \\ q_0 & \text{für } a < x < l \end{cases}$$

Abb. 7.10 Einteilung in zwei Bereiche



gegeben ist. Durch bereichsweise Integration in den Feldern I ($0 \leq x < a$) und II ($a < x < l$) erhalten wir

$$\begin{aligned}
 \text{I: } q_I &= 0, & \text{II: } q_{II} &= q_0, \\
 Q_I &= C_1, & Q_{II} &= -q_0 x + C_3, \\
 M_I &= C_1 x + C_2, & M_{II} &= -\frac{1}{2} q_0 x^2 + C_3 x + C_4.
 \end{aligned} \tag{7.11}$$

Die *zwei* Randbedingungen

$$Q_{II}(l) = 0, \quad M_{II}(l) = 0 \tag{7.12}$$

reichen zur Berechnung der *vier* Integrationskonstanten C_1 bis C_4 nicht aus. Wir müssen daher zusätzliche Gleichungen verwenden, die das Verhalten der Schnittgrößen an der Stelle $x = a$ des Übergangs vom Bereich I zum Bereich II beschreiben. Diese Gleichungen heißen **Übergangsbedingungen**.

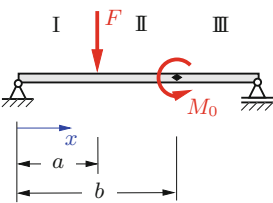
Da an der Stelle $x = a$ weder eine Einzelkraft noch ein Moment angreift, sind die Schnittgrößen unmittelbar links und rechts von der Übergangsstelle gleich, und damit sind die Schnittkraftlinien dort stetig (wegen $dQ/dx = -q$ hat Q bei unstetigem q einen Knick). Die Übergangsbedingungen lauten also

$$Q_I(a) = Q_{II}(a), \quad M_I(a) = M_{II}(a). \tag{7.13}$$

Einsetzen von (7.11) in die Rand- und die Übergangsbedingungen (7.12) und (7.13) liefert die Integrationskonstanten

$$\begin{aligned}
 C_1 &= q_0(l - a), & C_2 &= -\frac{1}{2} q_0(l^2 - a^2), \\
 C_3 &= q_0 l, & C_4 &= -\frac{1}{2} q_0 l^2.
 \end{aligned}$$

Abb. 7.11 Einteilung in drei Bereiche



Als weiteres Beispiel betrachten wir den Balken in Abb. 7.11, der durch eine Einzelkraft F an der Stelle $x = a$ und ein Einzelmoment M_0 an der Stelle $x = b$ belastet ist. Auch hier muss eine Bereichseinteilung stattfinden. An der Stelle $x = a$ hat in diesem Fall die Querkraftlinie einen Sprung der Größe F , während die Momentenlinie stetig ist. Die Übergangsbedingungen lauten dort

$$Q_{II}(a) = Q_I(a) - F, \quad M_{II}(a) = M_I(a). \tag{7.14}$$

Entsprechend bewirkt ein Moment M_0 an der Stelle $x = b$ einen Sprung der Größe M_0 in der Momentenlinie während die Querkraft stetig ist. Daher gelten dort die Übergangsbedingungen

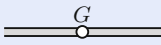
$$Q_{III}(b) = Q_{II}(b), \quad M_{III}(b) = M_{II}(b) - M_0. \tag{7.15}$$

Tab. 7.3 zeigt zusammenfassend, in welchen Fällen Sprünge oder Knicke in den Schnittkraftlinien infolge von Unstetigkeiten in der Belastung auftreten.

Tab. 7.3 Sprünge oder Knicke in Q - und M -Linien

Last	Q	M
	Knick	–
	Sprung	Knick
	–	Sprung

Tab. 7.4 Schnittgrößen an den Verbindungselementen

Verbindungselement	Q	M
	$\neq 0$	0
	0	$\neq 0$

Müssen wir einen Balken bei der Bestimmung der Schnittgrößen in n Bereiche einteilen, so ergeben sich bei der Integration der differentiellen Beziehungen $2n$ Integrationskonstanten. Sie sind aus $2n - 2$ Übergangsbedingungen und 2 Randbedingungen zu bestimmen.

Bei mehrteiligen Tragwerken verschwindet an einem Gelenk das Biegemoment: $M = 0$. Die Querkraft ist dort im allgemeinen ungleich Null. Dagegen sind bei einer Parallelführung (Querkraftgelenk) $Q = 0$ und $M \neq 0$. Für die Schnittgrößen an den Verbindungselementen gelten also die in Tab. 7.4 zusammengestellten Aussagen.

Bei der Bestimmung der Integrationskonstanten tritt dann *eine* Bedingung (Biegemoment oder Querkraft gleich Null) an die Stelle einer Übergangsbedingung.

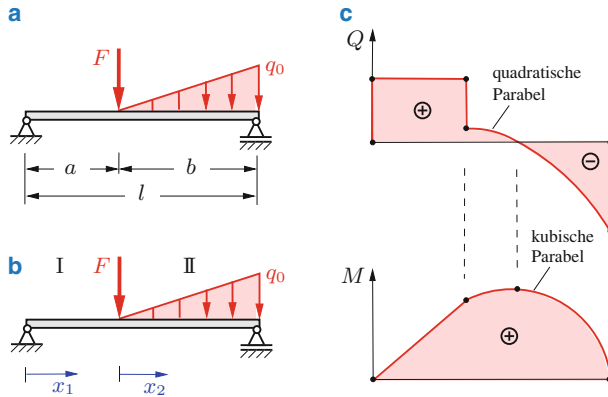
Greifen an den Verbindungselementen keine Einzellasten an, so sind die Schnittkraftlinien stetig, und es ist dort keine zusätzliche Bereichseinteilung nötig. Entsprechendes gilt bei einer Streckenlast, die links und rechts von einem Verbindungselement durch die gleiche Funktion beschrieben wird.

Bei vielen Feldern müssen zur Bestimmung der Integrationskonstanten Gleichungssysteme mit vielen Unbekannten gelöst werden. Daher ist dieses Verfahren nur für Tragwerke mit wenigen Feldern zu empfehlen.

Beispiel 7.5

Ein beiderseits gelenkig gelagerter Balken wird durch eine Einzelkraft und durch eine dreieckförmige Streckenlast belastet (Bild a).

Gesucht sind die Schnittgrößen.



Lösung Wegen der unstetigen Belastung teilen wir den Balken in zwei Felder I und II (Bild b). Statt der Koordinate x für den gesamten Balken verwenden wir im Feld I die Koordinate x_1 und im Feld II die Koordinate x_2 . Dann erhalten wir durch bereichsweise Integration nach (7.9) und (7.10):

$$\begin{aligned} \text{I: } q_I &= 0, & \text{II: } q_{II} &= q_0 \frac{x_2}{b}, \\ Q_I &= C_1, & Q_{II} &= -q_0 \frac{x_2^2}{2b} + C_3, \\ M_I &= C_1 x_1 + C_2, & M_{II} &= -q_0 \frac{x_2^3}{6b} + C_3 x_2 + C_4. \end{aligned}$$

Die Rand- und die Übergangsbedingungen lauten

$$\begin{aligned} M_I(x_1 = 0) &= 0, & M_{II}(x_2 = b) &= 0, \\ Q_{II}(x_2 = 0) &= Q_I(x_1 = a) - F, & M_{II}(x_2 = 0) &= M_I(x_1 = a). \end{aligned}$$

Einsetzen liefert nach Zwischenrechnung die Integrationskonstanten

$$\begin{aligned} C_1 &= \left(\frac{1}{6} q_0 b + F \right) \frac{b}{l}, & C_2 &= 0, \\ C_3 &= \left(\frac{1}{6} q_0 b - \frac{a}{b} F \right) \frac{b}{l}, & C_4 &= \left(\frac{1}{6} q_0 b + F \right) \frac{a b}{l} \end{aligned}$$

und damit die Schnittgrößen (Bild c)

$$\underline{\underline{Q_I}} = \left(\frac{1}{6} q_0 b + F \right) \frac{b}{l},$$

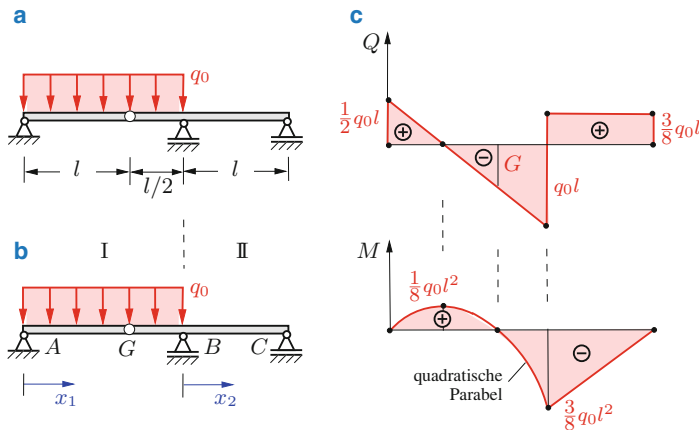
$$\underline{\underline{Q_{II}}} = -q_0 \frac{x_2^2}{2b} + \left(\frac{1}{6} q_0 b - \frac{a}{b} F \right) \frac{b}{l},$$

$$\underline{\underline{M_I}} = \left(\frac{1}{6} q_0 b + F \right) \frac{b}{l} x_1,$$

$$\underline{\underline{M_{II}}} = -q_0 \frac{x_2^3}{6b} + \left(\frac{1}{6} q_0 b - \frac{a}{b} F \right) \frac{b}{l} x_2 + \left(\frac{1}{6} q_0 b + F \right) \frac{a b}{l}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 7.6

Für den Gerberträger nach Bild a bestimme man die Schnittkraftlinien.



Lösung An der Stelle des Lagers B muss eine Bereichseinteilung vorgenommen werden (Lagerkraft B und unstetiges q). Eine Bereichsteilung am Gelenk ist dagegen nicht erforderlich, da links und rechts vom Gelenk die äußere Belastung durch ein und dieselbe Funktion $q = q_0$ gegeben ist. In den beiden Feldern I und II verwenden wir die Koordinaten x_1 und x_2 (Bild b). Bereichsweise In-

tegration liefert dann

$$\begin{array}{ll} \text{I: } q_{\text{I}} = q_0, & \text{II: } q_{\text{II}} = 0, \\ Q_{\text{I}} = -q_0 x_1 + C_1, & Q_{\text{II}} = C_3, \\ M_{\text{I}} = -\frac{1}{2} q_0 x_1^2 + C_1 x_1 + C_2, & M_{\text{II}} = C_3 x_2 + C_4. \end{array}$$

Aus den vier Bedingungen

$$\begin{aligned} M_{\text{I}}(x_1 = 0) &= 0, \quad M_{\text{II}}(x_2 = l) = 0 \quad (\text{Randbedingungen}), \\ M_{\text{I}}\left(x_1 = \frac{3}{2}l\right) &= M_{\text{II}}(x_2 = 0) \quad (\text{Übergangsbedingung}), \\ M_{\text{I}}(x_1 = l) &= 0 \quad (\text{Biegemoment am Gelenk gleich Null}) \end{aligned}$$

können die vier Integrationskonstanten berechnet werden:

$$C_1 = \frac{1}{2} q_0 l, \quad C_2 = 0, \quad C_3 = \frac{3}{8} q_0 l, \quad C_4 = -\frac{3}{8} q_0 l^2.$$

Damit lauten die Schnittgrößen (Bild c)

$$\begin{aligned} \underline{\underline{Q_{\text{I}}}} &= -q_0 x_1 + \frac{1}{2} q_0 l, & \underline{\underline{Q_{\text{II}}}} &= \frac{3}{8} q_0 l, \\ \underline{\underline{M_{\text{I}}}} &= -\frac{1}{2} q_0 x_1^2 + \frac{1}{2} q_0 l x_1, & \underline{\underline{M_{\text{II}}}} &= \frac{3}{8} q_0 l (x_2 - l). \end{aligned}$$

Zur Kontrolle lesen wir aus der Querkraftlinie die Lagerkräfte ab:

$$\begin{aligned} A &= Q_{\text{I}}(x_1 = 0) = \frac{1}{2} q_0 l, \\ B &= Q_{\text{II}}(x_2 = 0) - Q_{\text{I}}\left(x_1 = \frac{3}{2}l\right) = \frac{11}{8} q_0 l, \\ C &= -Q_{\text{II}}(x_2 = l) = -\frac{3}{8} q_0 l. \end{aligned}$$

Ihre Summe hält der Gesamtbelastung $3 q_0 l/2$ das Gleichgewicht. ◀

7.2.5 Föppl-Symbol

Die bereichsweise Integration nach Abschn. 7.2.4 ist schon bei zwei Feldern mit einigem Aufwand verbunden. Die Arbeit lässt sich jedoch reduzieren, wenn man sich des **Klammer-Symbols** nach August Föppl (1854–1924) bedient (im angelsächsischen Sprachraum wird das Klammer-Symbol meist nach Macaulay benannt). Mit seiner Hilfe können Unstetigkeiten wie Sprünge oder Knicke einfach beschrieben werden. Das Föppl-Symbol, gekennzeichnet durch spitze Klammern, ist definiert durch

$$\langle x - a \rangle^n = \begin{cases} 0 & \text{für } x < a, \\ (x - a)^n & \text{für } x > a. \end{cases} \quad (7.16)$$

Insbesondere beschreibt

$$\langle x - a \rangle^0 = \begin{cases} 0 & \text{für } x < a \\ 1 & \text{für } x > a \end{cases} \quad (7.17)$$

einen Sprung der Größe 1 an der Stelle $x = a$.

Bei der Differentiation und bei der Integration kann das Klammer-Symbol wie eine runde Klammer aufgefasst werden. Es gelten daher die Rechenregeln

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \langle x - a \rangle^n &= n \langle x - a \rangle^{n-1}, \\ \int \langle x - a \rangle^n dx &= \frac{1}{n+1} \langle x - a \rangle^{n+1} + C. \end{aligned} \quad (7.18)$$

Eine konstante Streckenlast q_0 , die an der Stelle $x = a$ beginnt (Abb. 7.12a), kann somit nach (7.17) im gesamten Bereich durch die *eine* Funktion

$$q(x) = q_0 \langle x - a \rangle^0 \quad (7.19)$$

beschrieben werden. Entsprechend stellt

$$q(x) = \frac{q_b}{b} \langle x - a \rangle^1 \quad (7.20)$$

nach (7.16) eine ab der Stelle $x = a$ linear wachsende Streckenlast dar (Abb. 7.12b).

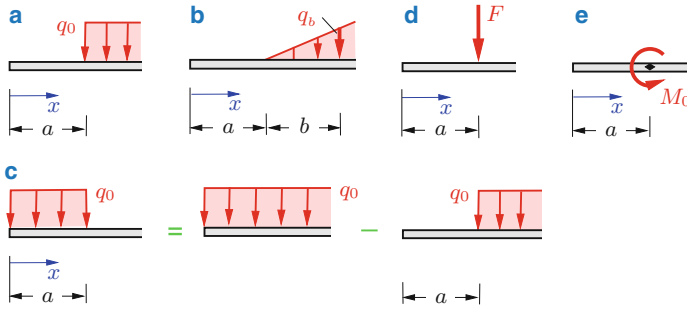


Abb. 7.12 Zum Föppl-Symbol

Eine konstante Streckenlast q_0 , die an der Stelle $x = 0$ beginnt und bei $x = a$ endet, erhält man, wenn man zwei Lastfälle nach Abb. 7.12c überlagert (superponiert). Dementsprechend wird sie durch

$$q(x) = q_0 - q_0 \langle x - a \rangle^0$$

dargestellt.

Wirken Einzelkräfte (Einzelmomente), dann treten im Querkraftverlauf (Momentenverlauf) Sprünge auf. Diese müssen bei der Integration der differentiellen Beziehungen mit dem Föppl-Symbol zusätzlich berücksichtigt werden. So verursacht eine Einzelkraft F an der Stelle $x = a$ (Abb. 7.12d) einen Sprung der Größe F in der Querkraft, der sich als

$$Q(x) = -F \langle x - a \rangle^0 \quad (7.21)$$

schreiben lässt. Ein Sprung im Biegemoment infolge eines Einzelmoments M_0 an der Stelle $x = a$ (Abb. 7.12e) wird schließlich durch

$$M(x) = -M_0 \langle x - a \rangle^0 \quad (7.22)$$

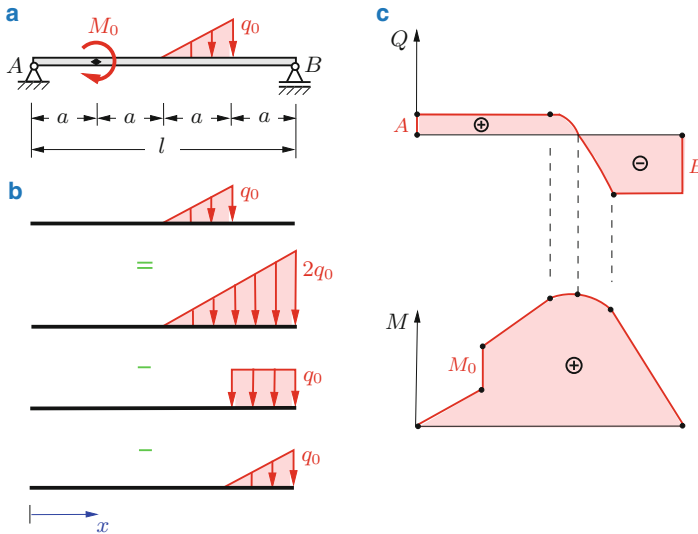
erfasst.

Der Vorteil der Verwendung des Föppl-Symbols besteht darin, dass keine Einteilung in mehrere Felder mehr vorgenommen werden muss. Nach Aufstellen der Belastungsfunktion $q(x)$ kann die Integration formal nach (7.9) und (7.10) durchgeführt werden. Die zwei Integrationskonstanten werden aus zwei Randbedingun-

gen bestimmt. Die Übergangsbedingungen an Unstetigkeitsstellen brauchen nicht berücksichtigt zu werden: sie sind automatisch erfüllt.

Beispiel 7.7

Der Balken nach Bild a wird durch ein Einzelmoment und eine Dreieckslast belastet. Es sind die Schnittgrößen zu bestimmen.



Lösung Zuerst stellen wir die Streckenlast mit Hilfe des Föppl-Symbols dar. Eine ab der Stelle $x = 2a$ linear anwachsende Last wird analog zu (7.20) durch

$$q(x) = \frac{q_0}{a} \langle x - 2a \rangle^1$$

beschrieben. Diese Gleichung liefert auch eine Belastung im Bereich $x > 3a$. Da am Balken dort jedoch keine Belastung wirkt, müssen wir in diesem Bereich einen konstanten Anteil $q_0 \langle x - 3a \rangle^0$ und einen linearen Anteil $q_0 \langle x - 3a \rangle^1 / a$ abziehen (Bild b) und erhalten somit

$$q(x) = \frac{q_0}{a} \langle x - 2a \rangle^1 - q_0 \langle x - 3a \rangle^0 - \frac{q_0}{a} \langle x - 3a \rangle^1.$$

Wir überzeugen uns davon, dass diese Darstellung im Bereich $x > 3a$ tatsächlich die Streckenlast $q = 0$ liefert:

$$q(x) = \frac{q_0}{a}(x - 2a) - q_0 - \frac{q_0}{a}(x - 3a) = 0 \quad \text{für } x > 3a.$$

Unter Berücksichtigung des Sprunges im Momentenverlauf infolge M_0 (Drehrichtung beachten) an der Stelle $x = a$ liefert die Integration nach (7.9) und (7.10)

$$\begin{aligned} Q(x) &= -\frac{q_0}{2a}\langle x - 2a \rangle^2 + q_0\langle x - 3a \rangle^1 + \frac{q_0}{2a}\langle x - 3a \rangle^2 + C_1, \\ M(x) &= -\frac{q_0}{6a}\langle x - 2a \rangle^3 + \frac{q_0}{2}\langle x - 3a \rangle^2 + \frac{q_0}{6a}\langle x - 3a \rangle^3 + C_1 x + C_2 \\ &\quad + M_0\langle x - a \rangle^0. \end{aligned}$$

Die Integrationskonstanten C_1 und C_2 bestimmen wir aus den Randbedingungen:

$$M(0) = 0 \rightarrow C_2 = 0,$$

$$\begin{aligned} M(l) = 0 &\rightarrow -\frac{q_0}{6a}(l - 2a)^3 + \frac{q_0}{2}(l - 3a)^2 + \frac{q_0}{6a}(l - 3a)^3 + C_1 l + M_0 = 0 \\ &\rightarrow C_1 = \frac{q_0 l}{24} - \frac{M_0}{l}. \end{aligned}$$

Damit lauten die Schnittgrößen (Bild c)

$$\begin{aligned} \underline{\underline{Q(x)}} &= -\frac{q_0}{2a}\langle x - 2a \rangle^2 + q_0\langle x - 3a \rangle^1 + \frac{q_0}{2a}\langle x - 3a \rangle^2 + \frac{q_0 l}{24} - \frac{M_0}{l}, \\ \underline{\underline{M(x)}} &= -\frac{q_0}{6a}\langle x - 2a \rangle^3 + \frac{q_0}{2}\langle x - 3a \rangle^2 + \frac{q_0}{6a}\langle x - 3a \rangle^3 + \left(\frac{q_0 l}{24} - \frac{M_0}{l}\right)x \\ &\quad + M_0\langle x - a \rangle^0. \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

7.2.6 Punktweise Ermittlung der Schnittgrößen

In vielen Fällen ist es nicht erforderlich, die Schnittgrößenverläufe in analytischer Form zu ermitteln. Es ist dann hinreichend, die Schnittgrößen nur an ausgezeichneten Stellen des Balkens zu berechnen. Die berechneten Punkte der Schnittkraftlinien werden anschließend durch die der jeweiligen Belastung entsprechenden Verläufe verbunden.

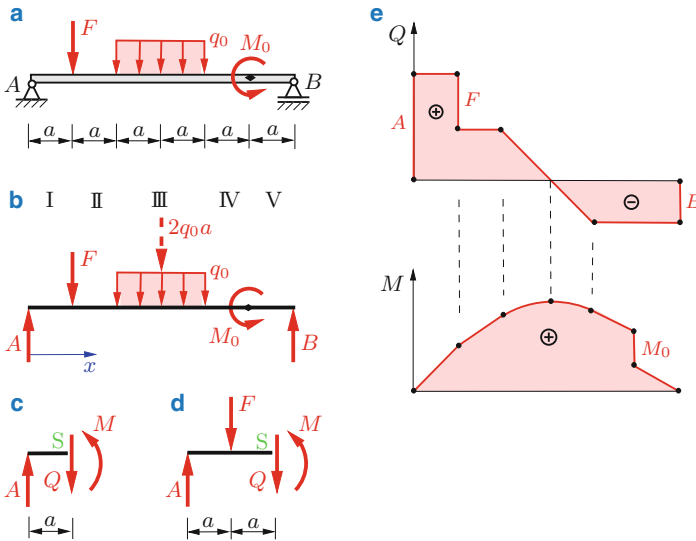


Abb. 7.13 Punktweise Ermittlung der Schnittgrößen

Zur Erläuterung des Verfahrens betrachten wir den Balken in Abb. 7.13a. Zuerst werden die Lagerkräfte aus den Gleichgewichtsbedingungen für den gesamten Balken berechnet (Abb. 7.13b):

$$\overset{\curvearrowright}{B}: -6aA + 5aF + 3a2q_0a + M_0 = 0 \rightarrow A = \frac{1}{6} \left(5F + 6q_0a + \frac{M_0}{a} \right),$$

$$\overset{\curvearrowleft}{A}: -aF - 3a2q_0a + M_0 + 6aB = 0 \rightarrow B = \frac{1}{6} \left(F + 6q_0a - \frac{M_0}{a} \right).$$

An den Stellen $x = a, 2a, 4a$ und $5a$ treten Knicke oder Sprünge in den Schnittkraftlinien auf. Dort bestimmen wir nun die Schnittgrößen aus den Gleichgewichtsbedingungen für den jeweils freigeschnittenen Balkenteil. So erhalten wir durch Schneiden bei $x = a$ unmittelbar vor dem Angriffspunkt der Kraft F (Abb. 7.13c):

$$\uparrow: A - Q = 0 \rightarrow Q(a) = A = \frac{1}{6} \left(5F + 6q_0a + \frac{M_0}{a} \right)$$

links neben der Kraft F ,

$$\overset{\curvearrowright}{S}: -aA + M = 0 \rightarrow M(a) = aA = \frac{1}{6} (5aF + 6q_0a^2 + M_0).$$

Entsprechend liefert ein Schnitt bei $x = 2a$ (Abb. 7.13d):

$$\begin{aligned} \uparrow: \quad A - F - Q &= 0 \quad \rightarrow \quad Q(2a) = \frac{1}{6} \left(-F + 6q_0 a + \frac{M_0}{a} \right), \\ \curvearrowright: \quad -2a A + a F + M &= 0 \quad \rightarrow \quad M(2a) = \frac{1}{3} (2a F + 6q_0 a^2 + M_0). \end{aligned}$$

In gleicher Weise finden wir

$$\begin{aligned} Q(4a) &= \frac{1}{6} \left(-F - 6q_0 a + \frac{M_0}{a} \right), \\ M(4a) &= \frac{1}{3} (a F + 6q_0 a^2 + 2M_0), \\ Q(5a) &= Q(4a), \\ M(5a) &= \frac{1}{6} (a F + 6q_0 a^2 - M_0) \quad \text{rechts neben dem Moment } M_0. \end{aligned}$$

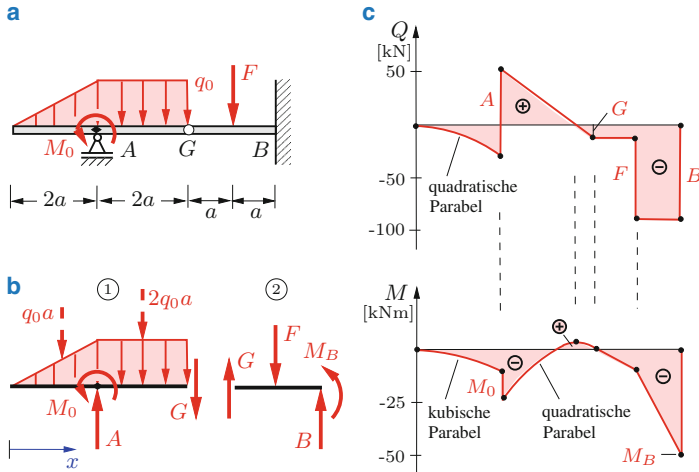
In den Bereichen I, II, IV und V ist die Streckenlast Null. Daher ist dort die Querkraft jeweils konstant. Wegen $q = q_0 = \text{const}$ ist Q im Bereich III linear veränderlich. An der Stelle $x = a$ tritt infolge der Einzelkraft F ein Sprung im Querkraftverlauf auf.

Entsprechend ist das Biegemoment in den Bereichen I, II, IV und V linear veränderlich, hat einen Knick bei $x = a$ und verläuft im Bereich III nach einer quadratischen Parabel (vgl. auch Tabelle in Abschn. 7.2.2). Da der Querkraftverlauf an den Stellen $x = 2a$ und $x = 4a$ stetig ist, hat der Momentenverlauf wegen $Q = dM/dx$ an diesen Stellen keine Knicke. Bei $x = 5a$ bewirkt das Moment M_0 einen Sprung in der Momentenlinie.

Abb. 7.13e zeigt die Schnittkraftlinien. Das maximale Biegemoment tritt dort auf, wo die Querkraft verschwindet.

Beispiel 7.8

Für das Tragwerk nach Bild a ($a = 0,5 \text{ m}$, $q_0 = 60 \text{ kN/m}$, $F = 80 \text{ kN}$, $M_0 = 10 \text{ kNm}$) bestimme man die Schnittkraftlinien.



Lösung Zuerst ermitteln wir die Lagerreaktionen und die Gelenkkraft (alle Horizontalkomponenten sind Null) aus dem Gleichgewicht an den freigeschnittenen Teilbalken (Bild b):

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \hat{A}: \quad & \frac{2}{3} a q_0 a + M_0 - a 2 q_0 a - 2 a G = 0 \\ & \rightarrow G = -\frac{2}{3} q_0 a + \frac{M_0}{2a} = -10 \text{ kN}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \hat{G}: \quad & \frac{8}{3} a q_0 a + M_0 - 2 a A + a 2 q_0 a = 0 \\ & \rightarrow A = \frac{7}{3} q_0 a + \frac{M_0}{2a} = 80 \text{ kN}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad \hat{B}: \quad & -2 a G + a F + M_B = 0 \\ & \rightarrow M_B = -\frac{4}{3} q_0 a^2 + M_0 - a F = -50 \text{ kNm}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \uparrow: \quad & G - F + B = 0 \\ & \rightarrow B = \frac{2}{3} q_0 a - \frac{M_0}{2a} + F = 90 \text{ kN}. \end{aligned}$$

Durch geeignete Schnitte berechnen wir anschließend folgende Schnittgrößen:

$$Q(2a) = \begin{cases} -q_0 a = -30 \text{ kN} & \text{links neben Lager } A, \\ -q_0 a + A = 50 \text{ kN} & \text{rechts neben Lager } A, \end{cases}$$

$$Q(4a) = -q_0 a + A - 2q_0 a = -10 \text{ kN},$$

$$Q(5a) = \begin{cases} G = -10 \text{ kN} & \text{links neben Kraft } F, \\ G - F = -90 \text{ kN} & \text{rechts neben Kraft } F, \end{cases}$$

$$Q(6a) = -B = -90 \text{ kN},$$

$$M(2a) = \begin{cases} -\frac{2}{3} a q_0 a = -10 \text{ kNm} & \text{links neben Lager } A, \\ -\frac{2}{3} a q_0 a - M_0 = -20 \text{ kNm} & \text{rechts neben Lager } A, \end{cases}$$

$$M(5a) = a G = -5 \text{ kNm},$$

$$M(6a) = M_B = -50 \text{ kNm}.$$

Mit $Q(0) = 0$, $M(0) = 0$ und $M(4a) = 0$ können wir nun durch Verbinden dieser Punkte mit den zutreffenden Geraden bzw. Parabeln die Schnittkraftlinien zeichnen (Bild c). Dabei sind die differentiellen Beziehungen zu beachten:

- an der Stelle $x = 0$ haben wegen $q = 0$ bzw. $Q = 0$ die quadratische Parabel für Q bzw. die kubische Parabel für M jeweils eine horizontale Tangente,
- an der Stelle $x = 4a$ geht beim Momentenverlauf die quadratische Parabel ohne Knick in die Gerade über (Querkraftlinie ist dort stetig). ◀

7.3 Schnittgrößen bei Rahmen und Bogen

Die Überlegungen zur Bestimmung der Schnittgrößen an Balken lassen sich auf Rahmen und Bögen verallgemeinern. Die differentiellen Beziehungen nach Abschn. 7.2.2 gelten dabei allerdings nur für gerade Rahmenteile (*nicht für Bögen*).

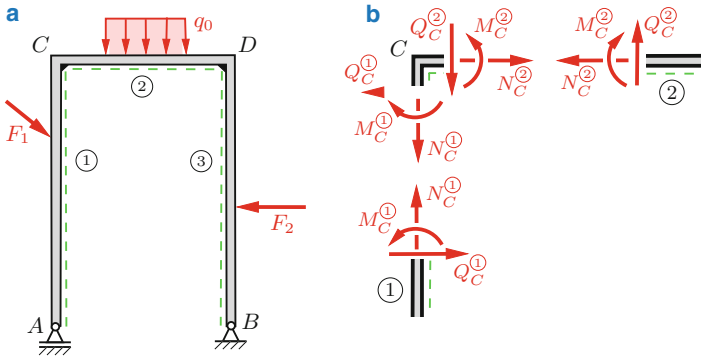


Abb. 7.14 Schnittgrößen bei Rahmen

Wir wollen uns hier vorzugsweise mit der punktwweisen Ermittlung der Schnittgrößen beschäftigen. Entsprechend dem Vorgehen in Abschn. 7.2.6 werden die Schnittgrößen an ausgezeichneten Punkten des Rahmens oder Bogens aus dem Gleichgewicht am geschnittenen Rahmen- oder Bogenteil berechnet. Die Vorzeichen werden dabei nach Abschn. 7.1 über die gestrichelte Faser festgelegt. Da bei Rahmen in der Regel auch bei reiner Querbelastrung der Rahmentteile Normalkräfte auftreten, berechnen wir hier stets alle drei Schnittgrößen.

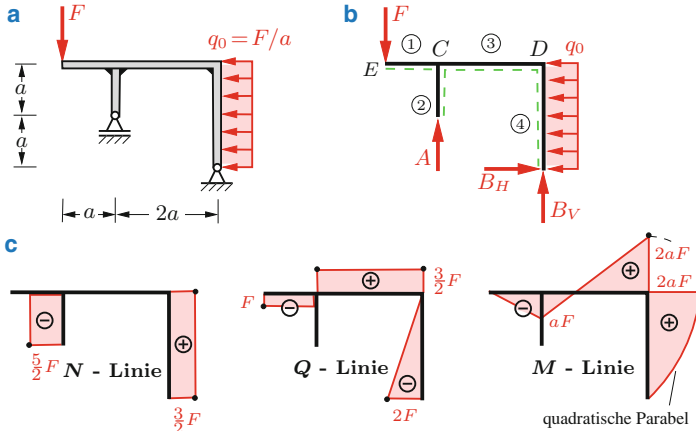
Bei Rahmen ist der Übergang der Schnittgrößen an den Ecken besonders zu betrachten. Wir untersuchen dies an der unbelasteten rechtwinkligen Ecke C des Rahmens in Abb. 7.14a. Aus dem Gleichgewicht an der freigeschnittenen Ecke (Abb. 7.14b) folgt

$$N_C^{\textcircled{1}} = -Q_C^{\textcircled{2}}, \quad Q_C^{\textcircled{1}} = N_C^{\textcircled{2}}, \quad M_C^{\textcircled{1}} = M_C^{\textcircled{2}}. \quad (7.23)$$

Während das Biegemoment ohne Änderung übertragen wird, gehen die Querkraft in die Normalkraft und die Normalkraft in die Querkraft über. Tritt an einer Rahmenecke ein schiefer Winkel auf, so muss man die zu übertragenden Schnittkräfte nach den jeweiligen Richtungen zerlegen.

Beispiel 7.9

Für den Rahmen nach Bild a bestimme man die Schnittgrößen.



Lösung Aus den Gleichgewichtsbedingungen am gesamten Rahmen (Bild b) erhält man die Lagerkräfte zu

$$A = \frac{5}{2} F, \quad B_V = -\frac{3}{2} F, \quad B_H = 2 F.$$

Zur Festlegung der Vorzeichen der Schnittgrößen führen wir die gestrichelte Faser ein. Die Schnittkraftlinien werden durch punktweise Ermittlung konstruiert. Durch geeignete Schnitte berechnen wir folgende Schnittgrößen:

$$\begin{aligned} N_C^{①} &= 0, & Q_C^{①} &= -F, & M_C^{①} &= -aF, \\ N_C^{②} &= -A = -\frac{5}{2} F, & Q_C^{②} &= 0, & M_C^{②} &= 0, \\ N_D^{③} &= 0, & Q_D^{③} &= -F + A = \frac{3}{2} F, & M_D^{③} &= -3aF + 2aA = 2aF. \end{aligned}$$

Beim Übergang vom Bereich ③ zum Bereich ④ gilt analog zu (7.23)

$$N_D^{④} = Q_D^{③} = \frac{3}{2} F, \quad Q_D^{④} = -N_D^{③} = 0, \quad M_D^{④} = M_D^{③} = 2 a F.$$

Unter Beachtung von

$$\begin{aligned} N_E^{①} &= 0, & Q_E^{①} &= -F, & M_E^{①} &= 0, \\ N_A^{②} &= -A = -\frac{5}{2} F, & Q_A^{②} &= 0, & M_A^{②} &= 0, \\ N_B^{④} &= -B_V = \frac{3}{2} F, & Q_B^{④} &= -B_H = -2 F, & M_B^{④} &= 0 \end{aligned}$$

erhält man die in Bild c dargestellten Schnittkraftlinien.

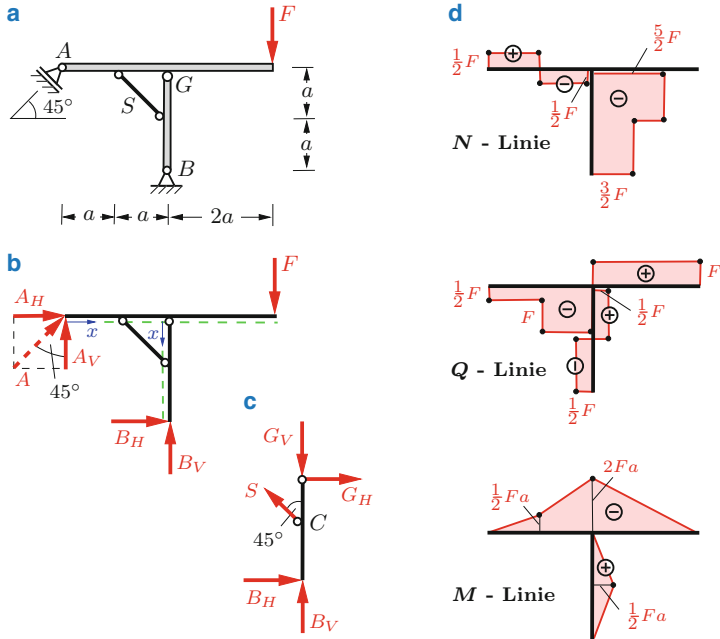
Zur Probe kann man die Gleichgewichtsbedingungen für den freigeschnittenen Verzweigungspunkt C des Rahmens verwenden.

Das Beispiel der Schnittgrößen in vertikaler Richtung zeigt, dass die entsprechende Gleichgewichtsbedingung erfüllt ist:

$$V_C^{①} - V_C^{③} - N_C^{②} = 0 \quad \rightarrow \quad -F - \frac{3}{2} F + \frac{5}{2} F = 0. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 7.10

Man bestimme die Schnittkraftlinien für die Balken des in Bild a dargestellten Tragwerks.



Lösung Wir ermitteln zuerst die Lagerreaktionen aus den Gleichgewichtsbedingungen am gesamten Tragwerk (Bild b). Mit $A_V = A_H$ erhalten wir

$$\vec{B}: \quad 2a A_V + 2a A_H + 2a F = 0 \quad \rightarrow \quad A_V = A_H = -\frac{F}{2},$$

$$\rightarrow: \quad A_H + B_H = 0 \quad \rightarrow \quad B_H = \frac{F}{2},$$

$$\vec{A}: \quad 2a B_V + 2a B_H - 4a F = 0 \quad \rightarrow \quad B_V = \frac{3}{2} F.$$

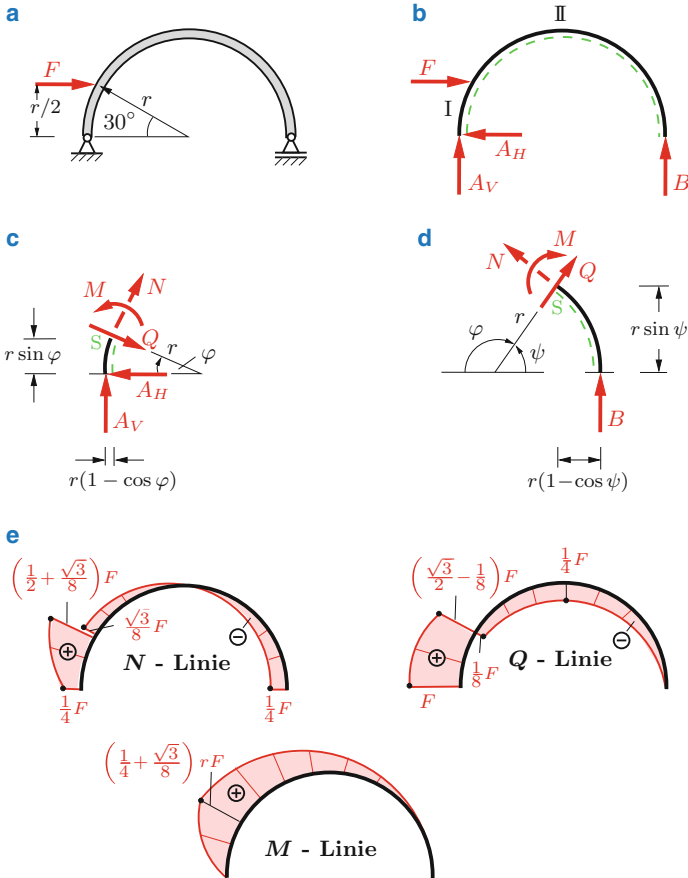
Anschließend berechnen wir die Stabkraft und die Gelenkkraft aus den Gleichgewichtsbedingungen für den vertikalen Balken (Bild c):

$$\begin{aligned}\curvearrowright \hat{C}: \quad & a G_H - a B_H = 0 \quad \rightarrow G_H = \frac{F}{2}, \\ \curvearrowright \hat{G}: \quad & 2a B_H - a \frac{\sqrt{2}}{2} S = 0 \quad \rightarrow S = \sqrt{2} F, \\ \uparrow: \quad & B_V + \frac{\sqrt{2}}{2} S - G_V = 0 \quad \rightarrow G_V = \frac{5}{2} F.\end{aligned}$$

Zur Festlegung der Vorzeichen der Schnittgrößen führen wir die gestrichelten Fasern nach Bild b ein. Beachtet man, dass es infolge der Horizontal- und der Vertikalkomponente der Stabkraft S und der Gelenkkraft (G_H , G_V) zu Sprüngen bei Normalkraft und bei Querkraft kommt, dann können diese Schnittkraftlinien ohne weitere Rechnung skizziert werden. Für die Momentenlinie bietet sich eine punktweise Ermittlung an (Bild d). ◀

Beispiel 7.11

Der Kreisbogenträger nach Bild a wird durch eine Einzelkraft F belastet. Gesucht sind die Schnittgrößen.



Lösung Die Lagerkräfte folgen aus den Gleichgewichtsbedingungen am gesamten Bogen (Bild b) zu

$$B = \frac{1}{4} F, \quad A_V = -B = -\frac{1}{4} F, \quad A_H = F.$$

Nach Einführen der gestrichelten Faser werden die Schnittgrößen durch Gleichgewichtsbetrachtungen an freigeschnittenen Bogenteilen bestimmt. Zunächst führen wir einen Schnitt an einer beliebigen Stelle φ im Bereich I ($0 < \varphi < 30^\circ$).

Die Gleichgewichtsbedingungen liefern hier nach Bild c

$$\nearrow: \quad N + A_V \cos \varphi - A_H \sin \varphi = 0 \rightarrow \underline{\underline{N}} = \left(\sin \varphi + \frac{1}{4} \cos \varphi \right) F,$$

$$\searrow: \quad Q - A_V \sin \varphi - A_H \cos \varphi = 0 \rightarrow \underline{\underline{Q}} = \left(\cos \varphi - \frac{1}{4} \sin \varphi \right) F,$$

$$\curvearrowright: \quad M - r \sin \varphi A_H - r(1 - \cos \varphi) A_V = 0 \rightarrow \underline{\underline{M}} = \left(\sin \varphi + \frac{1}{4} \cos \varphi - \frac{1}{4} \right) r F.$$

Da der Winkel φ beliebig ist, erhält man somit den Verlauf der Schnittgrößen im gesamten Bereich I. Entsprechend findet man mit dem Hilfswinkel $\psi = \pi - \varphi$ im Bereich II ($30^\circ < \varphi < 180^\circ$) nach Bild d

$$\nwarrow: \quad N + B \cos \psi = 0 \rightarrow \underline{\underline{N}} = -\frac{1}{4} F \cos \psi = \frac{1}{4} F \cos \varphi,$$

$$\nearrow: \quad Q + B \sin \psi = 0 \rightarrow \underline{\underline{Q}} = -\frac{1}{4} F \sin \psi = -\frac{1}{4} F \sin \varphi,$$

$$\curvearrowright: \quad -M + r(1 - \cos \psi) B = 0 \rightarrow \underline{\underline{M}} = \frac{1}{4} (1 - \cos \psi) r F = \frac{1}{4} (1 + \cos \varphi) r F.$$

Die Schnittgrößen sind in Bild e senkrecht zum Bogen aufgetragen. Die Sprünge $\Delta N = F/2$ in der Normalkraft und $\Delta Q = \sqrt{3} F/2$ in der Querkraft bei $\varphi = 30^\circ$ entsprechen den Komponenten von F normal und tangential zum Bogen. ◀

7.4 Schnittgrößen bei räumlichen Tragwerken

Wir haben uns bisher bei der Ermittlung der Schnittgrößen der Einfachheit halber auf ebene Tragwerke beschränkt, die durch Kräftegruppen in ihrer Ebene belastet sind. Nun wollen wir auch *räumlich belastete ebene* Tragwerke sowie *räumliche* Tragwerke untersuchen.

Als einfaches Beispiel betrachten wir einen einseitig eingespannten Balken, der durch beliebig gerichtete Kräfte $\mathbf{F}_j$ und Momente $\mathbf{M}_j$ belastet wird (Abb. 7.15a). Wie in Abschn. 7.1 legen wir die inneren Kräfte durch einen Schnitt senkrecht zur Balkenachse frei. Die über die Querschnittsfläche verteilten Kräfte können wieder durch ihre Resultierende $\mathbf{R}$ und ihr resultierendes Moment $\mathbf{M}$ (bezüglich des Schwerpunkts S der Querschnittsfläche) ersetzt werden (Abb. 7.15b). Dabei

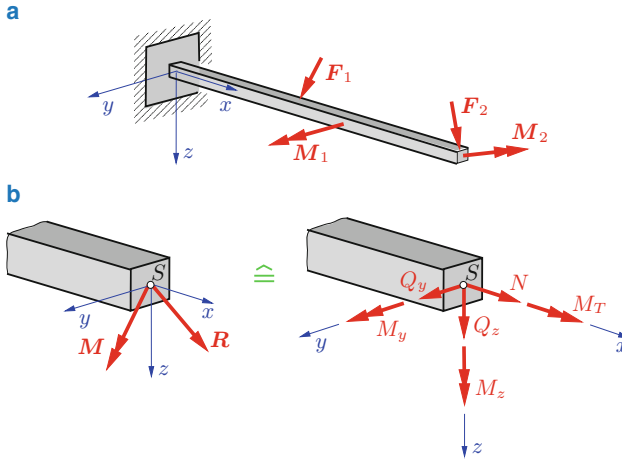


Abb. 7.15 Schnittgrößen bei räumlichen Tragwerken

besitzen $\mathbf{R}$ und $\mathbf{M}$ nun im allgemeinen Komponenten in allen *drei* Koordinatenrichtungen:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} N \\ Q_y \\ Q_z \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M} = \begin{pmatrix} M_T \\ M_y \\ M_z \end{pmatrix}. \quad (7.24)$$

Die Kraftkomponente in x -Richtung (*normal* zur Schnittebene) ist wie in Abschn. 7.1 die Normalkraft N . Die Schnittkräfte in y - und in z -Richtung (*senkrecht* zur Balkenachse) sind die Querkräfte Q_y und Q_z .

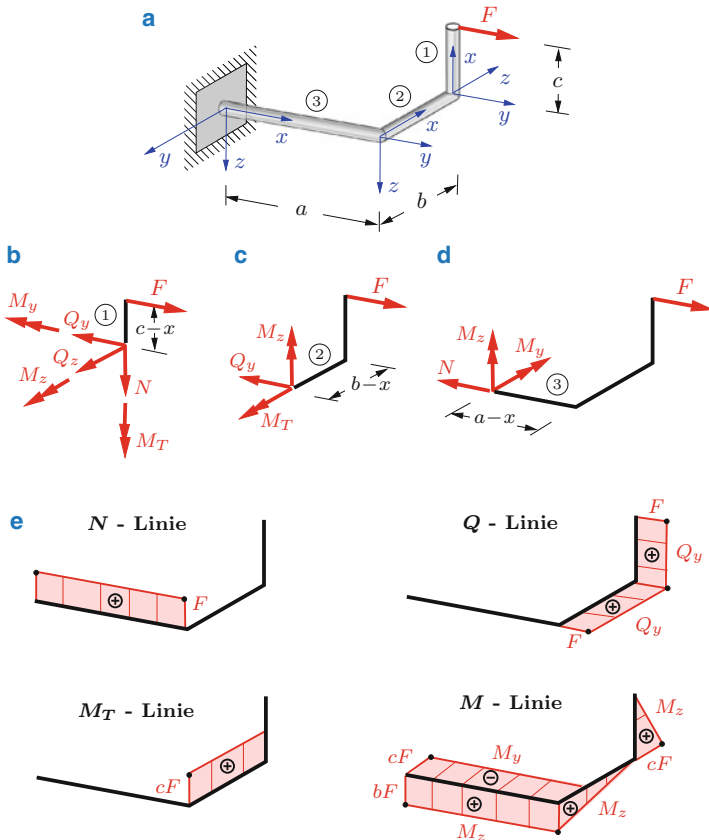
Die Komponente des Momentes um die x -Achse heißt **Torsionsmoment** M_T ; sie führt beim *elastischen* Balken (vgl. Band 2) zu einer Verdrehung. Daneben treten im Querschnitt noch die beiden Biegemomente M_y und M_z auf.

Die Vorzeichenkonvention der Schnittgrößen lautet wie in Abschn. 7.1: Positive Schnittgrößen zeigen am positiven Schnittufer in positive Koordinatenrichtungen. In Abb. 7.15b sind alle Schnittgrößen mit ihrem positiven Richtungssinn eingezeichnet. Bei abgewinkelten Tragwerken verwendet man zweckmäßigerweise ein eigenes Koordinatensystem für jeden Teilbereich.

Die Schnittgrößen werden wie bisher aus den Gleichgewichtsbedingungen am geschnittenen System bestimmt.

Beispiel 7.12

Das räumliche Tragwerk nach Bild a wird durch eine Kraft F belastet. Gesucht sind die Schnittgrößen.



Lösung Bei einem Schnitt an einer beliebigen Stelle durch das Tragwerk greifen am abgeschnittenen Teilsystem keine Lagerreaktionen an. Wenn man die Gleichgewichtsbedingungen zur Ermittlung der Schnittgrößen für dieses Teil-

system aufstellt, dann ist es nicht nötig, die Lagerreaktionen vorab zu bestimmen.

Zur Festlegung der Vorzeichen der Schnittgrößen in den drei Bereichen ① bis ③ verwenden wir drei Koordinatensysteme (Bild a). Zunächst führen wir einen Schnitt an einer beliebigen Stelle x im Bereich ①. An der Schnittstelle werden die Schnittgrößen mit positivem Richtungssinn (negatives Schnittufer!) eingezeichnet, vgl. Bild b. Aus den Gleichgewichtsbedingungen (3.34) folgt:

$$\begin{aligned}\sum F_{iy} = 0: \quad F - Q_y = 0 &\rightarrow \underline{\underline{Q_y = F}}, \\ \sum M_{iz} = 0: \quad (c - x)F - M_z = 0 &\rightarrow \underline{\underline{M_z = (c - x)F}}.\end{aligned}$$

Alle anderen Schnittgrößen sind im Bereich ① gleich Null.

Entsprechend erhält man bei einem Schnitt an einer Stelle x im Bereich ②, vgl. Bild c (die Schnittgrößen, die Null sind, sind dabei der Übersichtlichkeit halber weggelassen worden),

$$\begin{aligned}\sum F_{iy} = 0: \quad F - Q_y = 0 &\rightarrow \underline{\underline{Q_y = F}}, \\ \sum M_{ix} = 0: \quad c F - M_T = 0 &\rightarrow \underline{\underline{M_T = c F}}, \\ \sum M_{iz} = 0: \quad (b - x)F - M_z = 0 &\rightarrow \underline{\underline{M_z = (b - x)F}},\end{aligned}$$

bzw. im Bereich ③, vgl. Bild d,

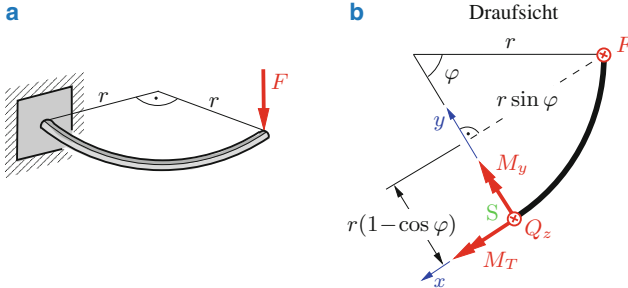
$$\begin{aligned}\sum F_{ix} = 0: \quad F - N = 0 &\rightarrow \underline{\underline{N = F}}, \\ \sum M_{iy} = 0: \quad -c F - M_y = 0 &\rightarrow \underline{\underline{M_y = -c F}}, \\ \sum M_{iz} = 0: \quad b F - M_z = 0 &\rightarrow \underline{\underline{M_z = b F}}.\end{aligned}$$

Die Schnittkraftlinien sind in Bild e zusammengestellt. Aus den Schnittgrößen an der Einspannstelle kann man die Lagerreaktionen ablesen. ◀

Beispiel 7.13

Der eingespannte Viertelkreisbogen nach Bild a wird durch eine Kraft belastet, die senkrecht auf der Bogenebene steht.

Man ermittle die Schnittgrößen.



Lösung Wir schneiden den Bogen an einer beliebigen Stelle φ und betrachten den rechten Teilbogen (Bild b). Zur Festlegung der Vorzeichen der Schnittgrößen verwenden wir ein lokales x, y, z -Koordinatensystem. An der Schnittstelle S (positives Schnittufer) werden die Querkraft Q_z , das Torsionsmoment M_T sowie das Biegemoment M_y mit ihren positiven Richtungen in das Freikörperbild eingezeichnet. Die anderen Schnittgrößen sind Null und werden der Übersichtlichkeit halber im Freikörperbild weggelassen. Die Gleichgewichtsbedingungen liefern dann

$$\sum F_{iz} = 0: \quad Q_z + F = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{Q_z = -F}},$$

$$\sum M_{ix}^{(S)} = 0: \quad M_T + F r (1 - \cos \varphi) = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{M_T = -F r (1 - \cos \varphi)}},$$

$$\sum M_{iy}^{(S)} = 0: \quad M_y + F r \sin \varphi = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{M_y = -F r \sin \varphi}}. \quad \blacktriangleleft$$

Zusammenfassung

- Die Schnittgrößen beim Balken, Rahmen, Bogen sind im ebenen Fall die Normalkraft N , die Querkraft Q und das Biegemoment M .
- Vorzeichenkonvention für Schnittgrößen: positive Schnittgrößen zeigen am positiven (negativen) Schnittufer in positive (negative) Koordinatenrichtung.
- Die Schnittgrößen können mit Hilfe des Schnittprinzips wie folgt bestimmt werden:
 - Schnitt durch den Balken (Rahmen, Bogen).
 - Festlegung eines Koordinatensystems.
 - Skizzieren des Freikörperbildes für den betrachteten Teilkörper; alle äußeren Lasten sowie die Schnittgrößen (mit positivem Richtungssinn) einzeichnen.
 - Aufstellen der Gleichgewichtsbedingungen für den Teilkörper. Im ebenen Fall sind dies 3 Gleichungen, im räumlichen Fall 6 Gleichungen.
 - Auflösen der Gleichungen nach den unbekannten Schnittgrößen.
 - Das Gleichungssystem ist eindeutig lösbar, wenn das Tragwerk (äußerlich und innerlich) statisch bestimmt ist.
- Bei Balken und geraden Rahmenteilen gelten im ebenen Fall die differentiellen Beziehungen (die lokalen Gleichgewichtsbedingungen)

$$Q' = -q, \quad M' = Q.$$

Bei bekannter äußerer Belastung q erlauben sie die Ermittlung der Schnittgrößen durch Integration. Die dabei auftretenden Integrationskonstanten werden aus den Randbedingungen bzw. aus den Rand- und Übergangsbedingungen bestimmt.

- Oft ist es ausreichend, die Schnittgrößen nur an ausgezeichneten Stellen des Tragwerks zu berechnen. Die Schnittkraftlinien zwischen den ausgezeichneten Stellen sind dann durch die Belastung im jeweiligen Bereich festgelegt; Beziehungen zwischen q , Q und M beachten!